

Exercice 3 :

Un QCM comporte trois questions indépendantes. À chaque question, il y a quatre propositions, dont une seule est exacte.

Un élève décide de répondre au hasard aux trois questions.

On notera S le fait de choisir une réponse exacte. Et $\overline{S}$ le fait de se tromper à une question.

- 1) Quelle est la probabilité de répondre correctement à une question du QCM ?
- 2) Représenter la situation par un arbre de probabilité. On fera apparaître les probabilités sur chaque branche.
- 3) Soit X la variable aléatoire qui compte le nombre de bonnes réponses de l'élève.
 - a) Faire figurer les valeurs de X au bout de chaque chemin.
 - b) Quelle loi suit la variable X ? Justifier proprement et donner les paramètres.
 - c) À l'aide de l'arbre, calculer $P(X = 0)$, $P(X = 1)$, $P(X = 2)$ et $P(X = 3)$.
 - d) Retrouver ces valeurs à l'aide de la calculatrice.
- 4) Quelle est la probabilité d'obtenir au moins une bonne réponse ?
- 5) Quelle est la probabilité d'obtenir moins de 2 bonnes réponses ? Retrouver cette valeur à l'aide de la calculatrice.
- 6) Quelle est la probabilité d'obtenir au plus 2 bonnes réponses ? Retrouver cette valeur à l'aide de la calculatrice.
- 7) Quelle est la probabilité d'obtenir plus d'une bonne réponse ? Retrouver cette valeur à l'aide de la calculatrice.

Exercice 4 :

Cette fois, le QCM comporte 6 questions indépendantes et toujours quatre propositions avec une seule exacte.

- 1) Justifier que X , la variable aléatoire qui compte le nombre de bonnes réponses, suit une loi binomiale. Donner les paramètres de cette loi.
- 2) À l'aide de la calculatrice, recopier et compléter le tableau suivant :

X	0	1	2	3	4	5	6
$P(X)$							

- 3)
 - a) À l'aide de la calculatrice, calculer $P(X \leq 5)$ et interpréter le résultat.
 - b) À l'aide de la calculatrice, calculer $P(X < 2)$ et interpréter le résultat.
 - c) En déduire la valeur de $P(3 \leq X \leq 5)$. Interpréter le résultat.
 - d) À l'aide de la calculatrice et des questions précédentes, calculer $P(2 \leq X \leq 3)$